八十五年第一次專門職業及技術人員律師、會計師建築師、技師檢覈筆試試題　題號：0940　座號：＿＿＿＿＿＿　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍工程
考試時間：二小時
※注　　意：不必抄題，作答時請將試題號及答案依照順序寫在試卷上。

一、㈠試說明下列冷凍系統元件之基本功能：
(1)高壓冷媒貯液器（High Pressure Receiver）
(2)低壓冷媒貯液器（Low Pressure Receiver）
(3)中間冷却器（Intercooler）
㈡繪一系統圖將這些元件串接起來，成爲完整的冷凍系統。
㈢畫出相對應之莫里耳線圖（Mollier Diagram）。　（25分）

二、試說明冷媒蒸發溫度之高低，對於冷凍系統之：
㈠冷媒流率（Mass Flow Rate）
㈡壓縮機容積效率（Volumetric Efficiency）
㈢冷凍能力（Refrigeration Capacity）之影響。　（25分）

三、試繪一低溫冷凍系統圖，以進行零下40℃之冷凍庫設計，並說明所選取冷媒之種類及原因爲何。（25分）

四、試說明下列冷凍主機之容量控制方式（Capacity Control）並比較其優劣點及適用範圍。（25分）
㈠離心式主機（Centrifugal Chiller）
㈡螺旋式主機（Screw Compressor）
㈢往復式主機（Reciprocating Compressor）